ЛЕКЦИЯ

Разбор отказа после устранения

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Problem Management

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Цель разбора

02 Границы события

03 Хронология из свидетельств

04 Непосредственная причина

05 Способствующие условия

06 Оценка влияния

07 Предупреждающие действия

08 Отчёт и контроль выполнения

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Место темы в сопровождении

Разбор отказа объясняет механизм события и улучшает систему, а не ищет виноватого. Хронология строится из источников, причина отделяется от способствующих условий, а каждое действие получает владельца и проверку.

- Разбор выполняется после восстановления. Хронология показывает последовательность свидетельств; причинное объяснение связывает их механизмом. DEF — дефект, ACT — отдельное предупреждающее действие с ответственным и проверкой.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

После релиза 6.4.1 workers не запустились. Проверка релиза контролировала только страницу входа, поэтому отказ отправки заявок обнаружили пользователи через 12 минут.

- Результат: отчёт об отказе с причинами, условиями и контролируемыми действиями.
- Роль: аналитики готовят безоценочный отчёт по INC-074 и DEF-021.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Ключевая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:02 · релиз 6.4.1 завершён
- 10:04 · проверена страница входа
- 10:12 · workers=0
- 10:14 · первый HTTP 503

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Ключевая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:19 · workers запущены
- 10:24 · услуга восстановлена

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Как читать данные этого разбора

Операция, попытка и уникальный пользователь — разные единицы оценки влияния. Начало влияния, обнаружение и восстановление фиксируют отдельно. Неизвестную границу или порядок событий отмечают как неопределённость.

- Восстановить доказательную хронологию и сформировать предупреждающие меры
- Вопрос для входного обсуждения: Почему формулировка «человеческий фактор» не является достаточной причиной?

PROBLEM MANAGEMENT И CONTINUAL IMPROVEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Разбор после восстановления направлен на уменьшение повторения и воздействия будущих инцидентов. Поиск причин отделяют от обвинения человека; результатом становятся проверяемые действия, а не только описательный отчёт.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора

Цель: Итог содержит изменения системы и процесса, а не личные оценки.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора

Разбор отказа — совместный анализ фактов, механизма и улучшений после восстановления услуги. Встреча отделяет обучение от оценки персонала и использует подтверждённые данные.

Вопрос «кто виноват?» редко объясняет, почему ошибку не остановили проверки. В CampusHelp анализируем технический механизм, условия и барьеры. Восстановление услуги уже произошло; теперь задача — уменьшить вероятность и последствия повторения.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Разбор отказа

Разбор строит проверяемое объяснение: событие, механизм, условия и барьеры. Исправление действия одного человека не устраняет техническую возможность повторения само по себе.

ЗАПИШИТЕ

Разбор отказа — исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Разобранный пример

Цель по INC-074 — понять пропущенный контроль workers и предотвратить повтор.

- Действие: Согласовать вопросы разбора до встречи.
- Образец результата: Разбор сформулирован как поиск механизма и барьеров; персональное обвинение не подменяет причину.
- Проверка: Итог содержит изменения системы и процесса, а не личные оценки.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Опасное действие было разрешено любому оператору без контрольного шага.
Вывод	Исследуют полномочия и отсутствие барьера, а не только последнее нажатие.
Граница вывода	Объяснение условий не отменяет фиксацию фактических действий.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Начать с поиска сотрудника, которого можно обвинить.

Применимое правило

Встреча отделяет обучение от оценки персонала и использует подтверждённые данные.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Итог содержит изменения системы и процесса, а не личные оценки.

ЗАПИШИТЕ

Разбор отказа — исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение. Встреча отделяет обучение от оценки персонала и использует подтверждённые данные.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Разбор отказа	Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.
Границы инцидента	Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.
Причина	Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.
Воздействие	Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Цель разбора

Задача

Отчёт предлагает назвать виновника, но не содержит механизма отказа.

Что проверить

- Задать предмет разбора
- Разделить элементы отчёта
- Проверить меру

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора: задание 1

Ситуация: Цель по INC-074 — понять пропущенный контроль workers и предотвратить повтор. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель разбора»?

А Начать с поиска сотрудника, которого можно обвинить.

Б Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.

В Сверить обращения, метрики и SLA.

Г Согласовать вопросы разбора до встречи.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Причина: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

Б Воздействие: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

В Разбор отказа: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

Г Границы инцидента: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

Д Разбор отказа: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора: задание 3

Назовите термин из сравнения: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ РАЗБОРА

Цель разбора: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Разбор отказа
2. Границы инцидента
3. Причина
4. Воздействие

A. Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

B. Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

C. Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

D. Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события

Цель: Все интервалы рассчитываются из одной шкалы.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события

Границы определяют начало, обнаружение, влияние, восстановление и окончание наблюдения. Каждая точка имеет правило и источник времени.

Отдельно отмечаем начало влияния, обнаружение, реакцию и восстановление. Эти моменты не взаимозаменяемы. Если точное начало неизвестно, указываем интервал неопределённости, а не подставляем время первого сообщения как доказанный момент отказа.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы инцидента

Начало влияния, обнаружение и восстановление отвечают на разные вопросы. При неполных данных границу задают интервалом, не выдавая оценку за точную отметку.

ЗАПИШИТЕ

Границы инцидента — определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Разобранный пример

Начало изменения 10:02, проявление 10:12, обнаружение 10:14, восстановление 10:24.

- Действие: Назвать пять контрольных моментов.
- Образец результата: Различены начало влияния, обнаружение, реакция и восстановление; неопределённые границы помечены интервалом.
- Проверка: Все интервалы рассчитываются из одной шкалы.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	В 09:00 тест успешен; первая известная ошибка — в 09:07.
Вывод	Начало нарушения известно только в пределах (09:00; 09:07].
Граница вывода	Первое найденное сообщение не доказывает отсутствие более раннего нарушения.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать началом время первой жалобы, игнорируя более ранние сигналы.

Применимое правило

Каждая точка имеет правило и источник времени.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Все интервалы рассчитываются из одной шкалы.

ЗАПИШИТЕ

Границы инцидента — определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий. Каждая точка имеет правило и источник времени.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Границы инцидента	Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.
Хронология	Упорядоченные события с временными отметками и источниками.
Способствующее условие	Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.
Предупреждающее действие	Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Границы события

Задача

Сигнал появился в 10:04, первые нарушенные операции найдены в 09:58.

Что проверить

- Посчитать интервал до сигнала
- Развести отметки
- Обработать новое свидетельство

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события: задание 1

Ситуация: Начало изменения 10:02, проявление 10:12, обнаружение 10:14, восстановление 10:24. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Границы события»?

А Разделить техническое и процессное условия.

Б Назначить приоритет по снижению риска.

В Назвать пять контрольных моментов.

Г Считать началом время первой жалобы, игнорируя более ранние сигналы.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Границы инцидента: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

Б Хронология: Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

В Границы инцидента: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

Г Способствующее условие: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

Д Предупреждающее действие: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события: задание 3

Назовите термин из сравнения: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ

Границы события: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Границы инцидента
2. Хронология
3. Способствующее условие
4. Предупреждающее действие

A. Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.
B. Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.
C. Упорядоченные события с временными отметками и источниками.
D. Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств

Цель: Каждая строка имеет источник или отметку «не подтверждено».

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств

Хронология — упорядоченная последовательность наблюдаемых событий и решений. Факты связывают с журналом, заявкой или протоколом; пробелы отмечают явно.

Приводим часы к одной зоне и сохраняем происхождение записи. Разница в две минуты между узлами может поменять кажущийся порядок. Сомнительное событие отмечаем как непроверенное и не строим на нём единственное объяснение причины.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология

У каждой строки хронологии есть источник и уровень уверенности. Нормализованное время не исправляет неверно идущие часы: их погрешность сохраняют отдельно.

ЗАПИШИТЕ

Хронология — упорядоченные события с временными отметками и источниками.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Разобранный пример

10:04 проверен вход, но тест отправки отсутствует; 10:12 журнал показывает workers=0.

- Действие: Собрать таблицу «время — факт — источник — решение».
- Образец результата: События приведены к одной зоне, упорядочены и снабжены источниками; сомнительная отметка не стала единственным доказательством.
- Проверка: Каждая строка имеет источник или отметку «не подтверждено».

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Часы узла могут отставать на 90 секунд; события разделяет 30 секунд.
Вывод	Точный порядок этих событий по одним часам не установлен.
Граница вывода	Сортировка отметок не устраняет неопределённость измерения.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Заполнять пробелы правдоподобными догадками.

Применимое правило

Факты связывают с журналом, заявкой или протоколом; пробелы отмечают явно.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая строка имеет источник или отметку «не подтверждено».

ЗАПИШИТЕ

Хронология — упорядоченные события с временными отметками и источниками. Факты связывают с журналом, заявкой или протоколом; пробелы отмечают явно.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Хронология	Упорядоченные события с временными отметками и источниками.
Причина	Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.
Воздействие	Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.
Контроль эффекта	Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Хронология из свидетельств

Задача

Один журнал в UTC, другой в UTC+3; сортировка строк дала обратный порядок.

Что проверить

- Нормализовать отметку
- Построить порядок
- Учесть точность

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств: задание 1

Ситуация: 10:04 проверен вход, но тест отправки отсутствует; 10:12 журнал показывает workers=0. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Хронология из свидетельств»?

А Назначить обзор выполнения через две недели.

Б Собрать таблицу «время — факт — источник — решение».

В Заполнять пробелы правдоподобными догадками.

Г Сверить обращения, метрики и SLA.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Хронология: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

Б Воздействие: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

В Контроль эффекта: Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

Г Хронология: Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

Д Причина: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств: задание 3

Назовите термин из сравнения: Упорядоченные события с временными отметками и источниками. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ХРОНОЛОГИЯ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Хронология из свидетельств: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Хронология
2. Причина
3. Воздействие
4. Контроль эффекта

A. Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

B. Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

C. Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

D. Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина

Цель: Причина предсказывает наблюдения и подтверждается контрольным опытом.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина

Непосредственная причина — механизм, прямо создавший наблюдаемый отказ. Она должна объяснять все ключевые признаки и подтверждаться проверкой.

Остановка **workers** объясняет отсутствие обработки, но нужно проверить, почему они остановились. Недостаток памяти подтверждается согласованными следами, а не последующим предположением. У сложного события может быть несколько взаимодействующих причин.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Причина

Непосредственный механизм связывает состояние с нарушенной операцией. Чтобы объяснить повторение, нужно исследовать, как система попала в это состояние и почему защита не сработала.

ЗАПИШИТЕ

Причина — фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Разобранный пример

Workers не стартовали, очередь выросла, запуск workers восстановил обработку.

- Действие: Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.
- Образец результата: Предположение о причине связано с наблюдениями и проверкой механизма; рассмотрены альтернативные объяснения.
- Проверка: Причина предсказывает наблюдения и подтверждается контрольным опытом.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Сопоставляем данные и вывод

Наблюдение	Допустимый вывод	Не доказано
Перезапуск помог	Действие восстановило проверенную функцию	Корневая причина остановки
Сбой после релиза	Есть временная связь	Что именно в релизе вызвало сбой
Контрольный опыт повторил эффект	Гипотеза получила подтверждение в опыте	Поведение при любых иных условиях

Причинное объяснение требует механизма и свидетельств; последовательность событий сама его не создаёт.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Назвать причиной «обновление» без механизма.

Применимое правило

Она должна объяснять все ключевые признаки и подтверждаться проверкой.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Причина предсказывает наблюдения и подтверждается контрольным опытом.

ЗАПИШИТЕ

Причина — фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения. Она должна объяснять все ключевые признаки и подтверждаться проверкой.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Причина	Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.
Способствующее условие	Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.
Предупреждающее действие	Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.
Разбор отказа	Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Непосредственная причина

Задача

Перезапуск восстановил услугу; причина остановки процесса не установлена.

Что проверить

- Развести действие и причину
- Продолжить расследование
- Оценить повтор

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина: задание 1

Ситуация: Workers не стартовали, очередь выросла, запуск workers восстановил обработку. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Непосредственная причина»?

А Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.

Б Назвать причиной «обновление» без механизма.

В Назначить приоритет по снижению риска.

Г Согласовать вопросы разбора до встречи.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Разбор отказа: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

Б Причина: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

В Способствующее условие: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

Г Причина: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

Д Предупреждающее действие: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина: задание 3

Назовите термин из сравнения: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

Непосредственная причина: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Причина
2. Способствующее условие
3. Предупреждающее действие
4. Разбор отказа

A. Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

B. Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

C. Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

D. Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия

Цель: Для каждого условия показано, как оно повлияло на событие.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия

Способствующее условие увеличивает вероятность или длительность отказа, но не создаёт симптом само по себе. Ищут пробелы в тестах, наблюдаемости, регламенте и резервировании.

Отсутствие теста под нагрузкой могло позволить дефекту попасть в релиз. Это не та же причина, что конкретная ошибка в коде. Для каждого условия ищем подходящий барьер: проверку, ограничение или обнаружение.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующее условие

Причина запускает механизм, способствующее условие усиливает вероятность или последствия. Мера должна воздействовать на конкретную связь, а не повторять название фактора.

ЗАПИШИТЕ

Способствующее условие — обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Разобранный пример

Дымовой тест проверял только вход; сигнал workers=0 не имел оповещения.

- Действие: Разделить техническое и процессное условия.
- Образец результата: Технический механизм отделён от условий, позволивших ему проявиться; для пробела контроля определён соответствующий барьер.
- Проверка: Для каждого условия показано, как оно повлияло на событие.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Дефект останавливает обработчик; отсутствие сигнала увеличивает время обнаружения.
Вывод	Исправление дефекта и проверка оповещения решают разные части события.
Граница вывода	Добавленное оповещение уменьшает задержку, но не исправляет сам дефект.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Смешать все факторы в одну «корневую причину».

Применимое правило

Ищут пробелы в тестах, наблюдаемости, регламенте и резервировании.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Для каждого условия показано, как оно повлияло на событие.

ЗАПИШИТЕ

Способствующее условие — обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения. Ищут пробелы в тестах, наблюдаемости, регламенте и резервировании.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Способствующее условие	Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.
Воздействие	Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.
Контроль эффекта	Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.
Границы инцидента	Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Способствующие условия

Задача

Утечка памяти вызвала остановку; лимит и отсутствие оповещения усилили последствия.

Что проверить

- Разделить механизм и условия
- Связать меры с факторами
- Проверить эффект

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия: задание 1

Ситуация: Дымовой тест проверял только вход; сигнал workers=0 не имел оповещения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Способствующие условия»?

А Смешать все факторы в одну «корневую причину».

Б Назначить обзор выполнения через две недели.

В Назвать пять контрольных моментов.

Г Разделить техническое и процессное условия.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Воздействие: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

Б Способствующее условие: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

В Контроль эффекта: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

Г Границы инцидента: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

Д Способствующее условие: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия: задание 3

Назовите термин из сравнения: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Способствующие условия: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Способствующее условие
2. Воздействие
3. Контроль эффекта
4. Границы инцидента

A. Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

B. Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

C. Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

D. Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Цель: Числа имеют источник и временную границу.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Оценка влияния фиксирует фактические последствия для услуг, пользователей, данных и обязательств. Используют наблюдаемые значения и обозначают неопределённость.

Считаем затронутые операции и интервал, отделяя известные значения от оценок. 126 пользователей не означают 126 потерянных заявок. Чтобы оценить потери, нужны данные о выполненных и повторённых операциях.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Воздействие

Неуспешная попытка, уникальный пользователь и потерянная запись — разные единицы. Повторные отправки и последующее успешное выполнение учитывают отдельно.

ЗАПИШИТЕ

Воздействие — фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Разобранный пример

126 пользователей, 10 минут недоступности, 37 неуспешных попыток, потерь сохранённых данных нет.

- Действие: Сверить обращения, метрики и SLA.
- Образец результата: Воздействие описано через операции и период; число пользователей не приравнено к числу потерянных данных.
- Проверка: Числа имеют источник и временную границу.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Один человек сделал 4 неуспешные попытки, пятая сохранила заявку.
Вывод	Известны 4 неуспеха и 1 затронутый пользователь; потеря данных этим не доказана.
Граница вывода	Нельзя сложить эти числа как одинаковые виды ущерба.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Преувеличивать или уменьшать влияние без данных.

Применимое правило

Используют наблюдаемые значения и обозначают неопределённость.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Числа имеют источник и временную границу.

ЗАПИШИТЕ

Воздействие — фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации. Используют наблюдаемые значения и обозначают неопределённость.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Воздействие	Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.
Предупреждающее действие	Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.
Разбор отказа	Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.
Хронология	Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Оценка влияния

Задача

В журнале неуспешных попыток встречаются повторяющиеся идентификаторы пользователей. Оцените влияние по учебной выборке, отделив людей от их повторных попыток.

Что проверить

- Исключить повторный счёт
- Рассчитать среднее число попыток
- Сохранить единицы влияния

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 1

Ситуация: 126 пользователей, 10 минут недоступности, 37 неуспешных попыток, потерь сохранённых данных нет. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оценка влияния»?

А Согласовать вопросы разбора до встречи.

Б Собрать таблицу «время — факт — источник — решение».

В Сверить обращения, метрики и SLA.

Г Преувеличивать или уменьшать влияние без данных.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Разбор отказа: Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

Б Хронология: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

В Воздействие: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

Г Предупреждающее действие: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

Д Воздействие: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 3

Назовите термин из сравнения: Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Воздействие
2. Предупреждающее действие
3. Разбор отказа
4. Хронология

A. Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.
B. Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.
C. Упорядоченные события с временными отметками и источниками.
D. Фактические последствия нарушения для пользователей и работы организации.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия

Цель: Тест показывает, что мера обнаруживает повторяемое условие до пользователей.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия

Действие изменяет систему или процесс и имеет владельца, срок и свидетельство выполнения. Мера должна разрывать конкретное звено причинной цепочки.

Действие «повысить внимательность» нельзя проверить. Для CampusHelp добавляем нагрузочный тест и порог наблюдения с владельцами и сроками. Выполнение изменения проверяем отдельно от его эффекта на повторяемость инцидента.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающее действие

У действия есть владелец, срок, проверка выполнения и проверка эффекта. Эти проверки различаются: тест можно добавить, но он может не обнаруживать нужный дефект.

ЗАПИШИТЕ

Предупреждающее действие — изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Разобранный пример

Добавить проверку **workers** и сквозную заявку; владелец — команда релизов, срок — 12.09.

- Действие: Назначить приоритет по снижению риска.
- Образец результата: Предупреждающая мера содержит конкретную работу, владельца, срок и проверяемый эффект.
- Проверка: Тест показывает, что мера обнаруживает повторяемое условие до пользователей.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Добавлен тест очереди; на стенде намеренно останавливают обработчик.
Вывод	Тест должен завершиться ожидаемым отказом и показать причину остановки.
Граница вывода	Наличие нового тестового файла не подтверждает чувствительность теста.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Записать «быть внимательнее».

Применимое правило

Мера должна разрывать конкретное звено причинной цепочки.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тест показывает, что мера обнаруживает повторяемое условие до пользователей.

ЗАПИШИТЕ

Предупреждающее действие — изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения. Мера должна разрывать конкретное звено причинной цепочки.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Предупреждающее действие	Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.
Контроль эффекта	Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.
Границы инцидента	Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.
Причина	Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Предупреждающие действия

Задача

Мера «быть внимательнее» не имеет владельца, срока и проверки.

Что проверить

- Сделать меру исполнимой
- Собрать карточку меры
- Принять меру

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия: задание 1

Ситуация: Добавить проверку workers и сквозную заявку; владелец — команда релизов, срок — 12.09. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Предупреждающие действия»?

А Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.

Б Назначить приоритет по снижению риска.

В Записать «быть внимательнее».

Г Назвать пять контрольных моментов.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Предупреждающее действие: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

Б Контроль эффекта: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

В Предупреждающее действие: Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

Г Границы инцидента: Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

Д Причина: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия: задание 3

Назовите термин из сравнения: Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предупреждающие действия: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Предупреждающее действие
2. Контроль эффекта
3. Границы инцидента
4. Причина

A. Определённые начало, конец, затронутая услуга и область последствий.

B. Фактор или механизм, объясняющий возникновение нарушения.

C. Изменение, уменьшающее вероятность или последствия будущего нарушения.

D. Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения

Цель: Каждое действие имеет доказательство и результат повторной проверки.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения

Отчёт объединяет резюме, влияние, хронологию, причины, восстановление и действия. Закрытие отчёта не закрывает действия: их статус проверяют отдельно.

Закрытая задача на добавление теста ещё не доказывает устойчивость. Повторяем нагрузочный сценарий и наблюдаем работу после релиза. Если инцидент повторился, пересматриваем гипотезу и меру, сохраняя историю выводов.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль эффекта

Контроль замыкает цепочку от вывода к изменению системы и его эффекту. Если мера не дала ожидаемого результата, гипотезу пересматривают с сохранением истории.

ЗАПИШИТЕ

Контроль эффекта — проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Разобранный пример

АСТ-031 и АСТ-032 отслеживаются до демонстрации новых тестов на стенде.

- Действие: Назначить обзор выполнения через две недели.
- Образец результата: Закрытие работы подтверждено проверкой эффекта; повтор инцидента служит основанием пересмотреть причину и меру.
- Проверка: Каждое действие имеет доказательство и результат повторной проверки.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Все задачи закрыты, тот же сбой повторился при прежнем условии.
Вывод	Проверяют качество мер и исходное объяснение, а не только даты закрытия.
Граница вывода	Выполнение плана не доказывает предотвращение повторения.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать публикацию отчёта завершением улучшения.

Применимое правило

Закрытие отчёта не закрывает действия: их статус проверяют отдельно.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждое действие имеет доказательство и результат повторной проверки.

ЗАПИШИТЕ

Контроль эффекта — проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат. Закрытие отчёта не закрывает действия: их статус проверяют отдельно.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контроль эффекта	Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.
Разбор отказа	Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.
Хронология	Упорядоченные события с временными отметками и источниками.
Способствующее условие	Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Отчёт и контроль выполнения

Задача

Задачи назначены, но после срока ни одна не проверена.

Что проверить

- Организовать контроль мер
- Собрать свидетельства эффекта
- Обработать неисполнение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения: задание 1

Ситуация: АСТ-031 и АСТ-032 отслеживаются до демонстрации новых тестов на стенде. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Отчёт и контроль выполнения»?

А Назначить обзор выполнения через две недели.

Б Считать публикацию отчёта завершением улучшения.

В Собрать таблицу «время — факт — источник — решение».

Г Разделить техническое и процессное условия.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контроль эффекта: Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

Б Хронология: Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

В Способствующее условие: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

Г Контроль эффекта: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

Д Разбор отказа: Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ОТЧЁТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отчёт и контроль выполнения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контроль эффекта
2. Разбор отказа
3. Хронология
4. Способствующее условие

A. Обстоятельство, увеличившее вероятность или тяжесть нарушения.

B. Проверка того, улучшило ли выполненное действие целевой результат.

C. Исследование механизма нарушения и возможностей предотвратить его повторение.

D. Упорядоченные события с временными отметками и источниками.

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Согласовать вопросы разбора до встречи.	Итог содержит изменения системы и процесса, а не личные оценки.
Назвать пять контрольных моментов.	Все интервалы рассчитываются из одной шкалы.
Собрать таблицу «время — факт — источник — решение».	Каждая строка имеет источник или отметку «не подтверждено».
Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.	Причина предсказывает наблюдения и подтверждается контрольным опытом.

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Разделить техническое и процессное условия.	Для каждого условия показано, как оно повлияло на событие.
Сверить обращения, метрики и SLA.	Числа имеют источник и временную границу.
Назначить приоритет по снижению риска.	Тест показывает, что мера обнаруживает повторяемое условие до пользователей.
Назначить обзор выполнения через две недели.	Каждое действие имеет доказательство и результат повторной проверки.

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: отчёт об отказе с причинами, условиями и контролируемыми действиями.

- Цель по INC-074 — понять пропущенный контроль workers и предотвратить повтор.
- Сформулировать причинную цепочку от состояния к 503.
- Каждое действие имеет доказательство и результат повторной проверки.

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Включить предупреждающие действия в план технического обслуживания.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Разбор отказа: восстановление хронологии по журналам, определение причины, оформление отчёта.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Problem Management
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-problem-management-3688
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

РАЗБОР ОТКАЗА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: отчёт об отказе с причинами, условиями и контролируемыми действиями.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Цель разбора»?
- Как проверить результат по вопросу «Отчёт и контроль выполнения»?